Rotação alta no plano: a absortividade explica a assimetria de até 100 para 1 entre os sentidos

Willian Wistuba Melo da Cunha
Entusiasta e autodidata em física

Levamos o teste da teoria de fluxo de três corpos com a absortividade medida ao regime de rotação alta estudado por Dandekar e colaboradores, com os conjuntos de massas 10-15-20 e 5-15-25 e a rotação da condição inicial deles (L/L0 de 1,06 e 1,03). Sem absortividade, a teoria prevê o mesmo número de pares finais prógrados e retrógrados, e eles mediram razões de 2,08 e 144. Em quedas livres com rotação, medimos a absortividade separadamente para os dois sentidos de giro do par e testamos a previsão em 8 testes pré-registrados, com 95% de confiança e correção de Holm. Todos passam: a absortividade prevê, sem parâmetro livre, razões de cerca de 2 para 1 no 10-15-20 e de 79 a 105 para 1 no 5-15-25, além das frações de escape de cada corpo. Contra os números publicados, a previsão passa no 10-15-20, onde a fração do corpo leve prevista, 0,782, coincide com a publicada, 0,783, e explica como efeito da absortividade a concordância com a previsão tridimensional notada pelos autores. No 5-15-25, os números publicados ficam acima da previsão; essa diferença tem a escala da sensibilidade ao critério de seleção do caos, que medimos, e some quando a condição inicial deles é analisada com o nosso critério (exploratório).

Palavras-chave: problema dos três corpos; teoria de fluxo; absortividade caótica; momento angular; órbitas prógradas e retrógradas; problema plano.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Contato: profwistuba01@gmail.com

Publicado: 6 de novembro de 2026. Versão 1. Não revisado por pares.

Série: O problema dos três corpos, parte 17 de 17. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/assimetria-com-rotacao-alta/

I. INTRODUÇÃO

Dandekar e colaboradores testaram a teoria de fluxo de Kol no problema plano de três corpos com 1 milhão de simulações por conjunto de massas, sempre com momento angular total acima de L_0 [1, 4]. Sem medir a absortividade, a teoria plana errou em duas coisas. As frações de escape ficaram mais perto da previsão tridimensional, a menos de 1%, do que da plana, algo que os autores chamaram de surpreendente. E a razão entre pares finais prógrados e retrógrados, que a teoria fixa em 1, foi de 0,90 a 144, crescendo com o contraste entre as massas. Como causas, eles apontaram a aproximação cega à emissividade e uma possível mistura incompleta do espaço de fase no plano.

A nota FR-TC-16 mostrou que, com rotação baixa, a absortividade medida separadamente para os dois sentidos de giro do par prevê a fração prógrada [5]. Esta nota leva o mesmo método ao regime de Dandekar e colaboradores, com dois dos conjuntos de massas deles e a rotação da condição inicial que eles usaram. A pergunta, fixada antes dos dados, é se a absortividade medida explica as duas discrepâncias.

II. MÉTODO

Teoria. No plano, o peso do fluxo para um par de energia relativa $x = E_B/E$, excentricidade e e sentido s em relação à rotação total é $(L_0^2/2)\,x^{-2}\,e/\sqrt{1-e^2}$, igual nos dois sentidos e independente de L [4, 5]. A previsão para cada desfecho é a soma, sobre os três canais de fuga e os dois sentidos, de $(m_a m_b)^3/(m_a+m_b)$ vezes esse peso vezes a absortividade medida $A_k(x,e,s;L)$. Sem absortividade, a fração de cada corpo vale L_0^2 do par que sobra dividido pela soma dos três, e a fração prógrada vale 1/2.

Conjuntos e rotação. Usamos os conjuntos 10-15-20 e 5-15-25 de Dandekar e colaboradores, este o de maior contraste e maior assimetria [4]. A rotação é a da condição inicial deles: L/L_0 = 1,0567 e 1,0263, com $L_0 = \sqrt{k_B/(-2E)}$ do par mais pesado (Tabela 1 de Dandekar e colaboradores).

- **Quedas livres com rotação:** 12.000 por conjunto, com as posições das quedas livres do repouso e uma rotação rígida que dá exatamente o L/L_0 acima [5].
- **Absortividade:** os três canais de cada conjunto nos dois sentidos, 132 células de x e e e 77 células de pares quase radiais, 200 corridas cada (250.800 por conjunto). Nenhuma célula ficou sem alcance.
- **Caos:** pelo menos k embaralhamentos antes da primeira excursão, na absorção, e no último episódio antes da fuga, na emissão, com k = 3 e 4 [6].

O integrador é o de cadeia com regularização algorítmica das notas anteriores [7]. Não terminaram até o limite de tempo 1,7% e 1,9% das quedas livres; o erro relativo de energia ficou abaixo de 2×10^{-8}. Das 501.600 corridas de absortividade, 7 tiveram erro de energia alto, e nenhuma contou como caos.

Testes pré-registrados. A primeira família compara a previsão com as nossas quedas livres: fração prógrada (teste exato, com a binomial sorteada da distribuição da previsão obtida por 500 reamostragens da absortividade) e frações de escape (χ^2 com 2 graus de liberdade), para os dois conjuntos e os dois k. A segunda família compara a previsão com os números publicados por Dandekar e colaboradores: a fração prógrada e a fração de escape do corpo mais leve. Cada família tem 8 testes, com correção de Holm a 95% [8]. Ficou fixado antes que, se a teoria valer, o desfecho caótico depende só das massas,

Tabela I. Nossas quedas livres com a rotação de Dandekar e colaboradores, medidas contra a previsão com a absortividade medida. Fração prógrada, razão entre pares prógrados e retrógrados e fração de escape do corpo mais leve. Com a correção de Holm sobre os 8 testes, todos passam. Sem absortividade, a teoria prevê fração prógrada 0,5 e fração do corpo leve 0,658 (10-15-20) e 0,939 (5-15-25).

Conjunto (n)	k	Prógrada	Razão	Corpo leve
10-15-20 (1.172)	3	0,675 / 0,692	2,1 / 2,2	0,777 / 0,782
10-15-20 (511)	4	0,685 / 0,654	2,2 / 1,9	0,783 / 0,770
5-15-25 (1.832)	3	0,987 / 0,989	79 / 86	0,939 / 0,954
5-15-25 (849)	4	0,991 / 0,988	105 / 82	0,940 / 0,950

da energia e do momento angular, e as duas famílias devem passar; uma reprovação só na segunda apontaria diferença de critério de seleção ou de ensemble.

Exploratório. Rodamos também 12.000 corridas por conjunto na condição inicial de Dandekar e colaboradores (par circular com semieixo 5, corpo mais leve em repouso a 100 do centro de massa do par, fase sorteada), com o nosso integrador e a nossa régua de caos. Como o L/L_0 dessa condição é exatamente o usado na absortividade, a mesma previsão vale. Por fim, aplicamos a essas corridas o corte de caos por tempo usado por eles (vida de pelo menos 80 anos e pelo menos 10 anos entre o fim da última excursão e a fuga).

III. RESULTADOS

A. A absortividade explica a assimetria e os escapes nas nossas simulações

A primeira família passa nos 8 testes (Tabela I). No 5-15-25 a assimetria é extrema, com 79 a 105 pares prógrados por retrógrado, e a previsão com a absortividade medida dá de 82 a 86, sem parâmetro livre. No 10-15-20 a razão medida é de 2,1 a 2,2 contra 1,9 a 2,2 previstas. As frações de escape também batem; o menor p, de 0,008 no 5-15-25 com $k = 3$, fica acima do limite de 0,00625 da correção. O formato da excentricidade final passa nos quatro casos (exploratório; KS de 0,029 a 0,051).

B. Comparação com os números publicados

A segunda família passa no 10-15-20 e reprova no 5-15-25 (Tabela II). No 10-15-20, a fração do corpo leve prevista, 0,782, coincide com a publicada, 0,7827, e a fração prógrada prevista, 0,692, é compatível com a publicada, 0,675 ($p = 0{,}14$). A concordância "surpreendente" com a previsão tridimensional (0,7834) é, nesse conjunto, um efeito da absortividade. No 5-15-25, os números publicados (0,975 para o corpo leve e razão 144) ficam acima da previsão (0,954 e 86), com $p < 0{,}001$.

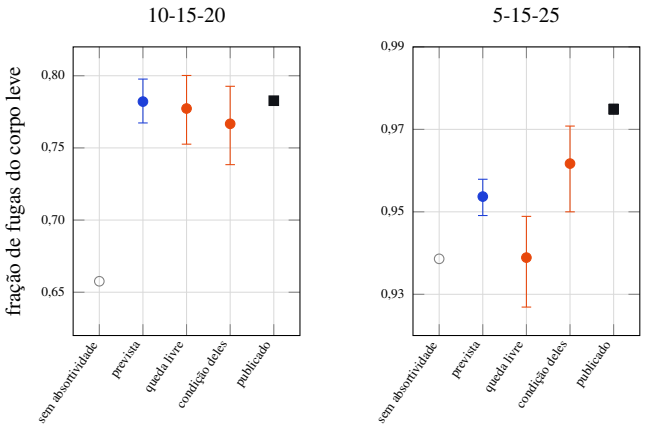


Fig. 1. Fração de fugas do corpo mais leve com rotação L/L_0 de Dandekar e colaboradores, nos dois conjuntos. Da esquerda para a direita: previsão sem absortividade, previsão com a absortividade medida, nossas quedas livres com rotação, nossas corridas na condição inicial deles e o valor publicado. Medidas com pelo menos três embaralhamentos no último episódio; barras de 95% (Wilson para as medidas, reamostragem para a previsão, erro-padrão publicado).

C. A diferença no 5-15-25 depende do critério de seleção

Na condição inicial de Dandekar e colaboradores, com a nossa régua de caos, a previsão volta a bater no 5-15-25: fração prógrada 0,990 e 0,985 (k = 3 e 4) contra 0,989 e 0,988 previstas, e corpo leve 0,962 e 0,949 contra 0,954 e 0,950 (Fig. 1). No 10-15-20, nessa condição, o corpo leve fica 1,1 e 2,0 desvios-padrão abaixo da previsão com k = 3 e 4.

O corte de caos por tempo usado por eles não pode ser reproduzido com exatidão a partir do que está publicado, porque o artigo não define como se marca o fim de uma excursão nem o instante que conta como vida. Aplicado às nossas corridas com duas leituras razoáveis do instante de vida (o último encontro próximo ou a detecção da fuga), o corte retém 2,0% ou 8,6% dos sistemas no 5-15-25 (eles relatam 6%), e a fração do corpo leve vai de 0,934 a 0,981. Essa faixa, obtida só trocando o critério de seleção, é maior que a diferença entre a nossa previsão e o número publicado. O código anterior do grupo, anexo à tese de Mama Zard, usa outra condição inicial e não aplica corte de caos [9].

IV. DISCUSSÃO

No regime de Dandekar e colaboradores, a absortividade medida por sentido basta para prever, nas nossas simulações, a assimetria entre os sentidos até cerca de 100 para 1 e as frações de escape, nos dois conjuntos e com os dois critérios de caos. Isso apoia a primeira causa sugerida por eles, a aproximação cega à emissividade, e não mostra sinal de mistura incompleta nos observáveis medidos.

A diferença que sobra, no 5-15-25 e contra os números publicados, tem a escala da sensibilidade ao critério de seleção que medimos, e desaparece quando a condição inicial deles é

Tabela II. Números publicados por Dandekar e colaboradores, previsão com a absortividade medida e as nossas corridas na condição inicial deles, todos com $k = 3$ nas duas últimas colunas. Pela correção de Holm, a previsão passa no 10-15-20 e reprova no 5-15-25 contra os números publicados.

Conjunto	Grandeza	Publicado	Previsto	Condição deles
10-15-20	prógrada	0,675	0,692	0,684
10-15-20	corpo leve	0,783	0,782	0,767
5-15-25	prógrada	0,993	0,989	0,990
5-15-25	corpo leve	0,975	0,954	0,962

analisada com a nossa régua. Com o que está publicado, não dá para decidir se ela vem só do corte por tempo. Uma explicação possível é que, no 5-15-25, parte das fugas do corpo leve ocorra depois de episódios caóticos curtos, que um corte por tempo pode aceitar e um corte por embaralhamentos recusa; esta nota não testa essa hipótese.

Limitações:

- dois dos oito conjuntos de massas de Dandekar e colaboradores e um único nível de rotação por conjunto;
- a comparação com os números publicados depende de critérios de seleção que não são os mesmos e não estão totalmente descritos;
- com quatro embaralhamentos restam de 442 a 849 fugas por caso;
- o mecanismo físico da dependência da absortividade com o sentido não foi analisado.

V. CONCLUSÕES

- Com a rotação e os conjuntos 10-15-20 e 5-15-25 de Dandekar e colaboradores, a teoria de fluxo com a absortividade medida passa nos 8 testes pré-registrados contra as nossas simulações: fração prógrada e frações de escape, com 95% de confiança e correção de Holm.
- A assimetria entre pares prógrados e retrógrados, de 2 para 1 a cerca de 100 para 1, é prevista pela absortividade medida, sem parâmetro livre.
- No 10-15-20, a previsão reproduz os números publicados; a concordância com a previsão tridimensional é um efeito da absortividade.
- No 5-15-25, os números publicados ficam acima da previsão, mas essa diferença tem a escala da sensibilidade ao critério de seleção e some na condição inicial deles com a nossa régua de caos.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bibliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Rotação alta no plano: a absortividade explica a assimetria de até 100 para 1 entre os sentidos. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-17, 6 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/assimetria-com-rotacao-alta/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] V. Manwadkar, B. Kol, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Testing the flux-based statistical prediction of the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 506, 692 (2021). arxiv.org/abs/2101.03661

[3] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[4] Y. Dandekar, E. Springer, S. Zard, A. A. Trani, B. Kol, and O. Birnholtz, Planar three-body problem: theoretical predictions and simulation results, arXiv:2608.30414 (2026). arxiv.org/abs/2608.30414

[5] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-16 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/rotacao-e-sentido/

[6] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-15 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/onde-a-teoria-falha/

[7] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[8] S. Holm, A simple sequentially rejective multiple test procedure, Scand. J. Stat. 6, 65 (1979). www.jstor.org/stable/4615733

[9] S. Mama (Zard), Three-body system in two dimensions, MSc thesis, Bar-Ilan University (2024). www.biuastrograv.com/members